МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ЛЭТИ" ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационной безопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине "Защита компьютерной информации"
Тема: Работа с сертификатами PKI без Active Directory

Студент гр. 3311 _____ Баймухамедов Р. Р.
_____ Пасечный Л. В.

Преподаватель Горячев А. В.

Санкт-Петербург
2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить, как в ALT Linux Server создаются и проверяются цифровые сертификаты. Освоить шифрование файлов, сохранение и перенос сертификата вместе с закрытым ключом. Разобраться, как отдельный центр сертификации выдаёт сертификаты пользователям и серверу без Active Directory.

ЗАДАНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подготовить в Oracle VirtualBox две виртуальные машины с ALT Linux Server без графического интерфейса. WS1 будет компьютером пользователя, а SVR1 – сервером, который выдаёт сертификаты.
2. Подключить обе машины к одной внутренней сети. Указать версии ALT Linux, OpenSSL и VirtualBox, параметры виртуальных машин, их сетевые адреса и имена.
3. Установить OpenSSL для работы с сертификатами, curl для проверки веб-сервера и SSH для защищённой передачи файлов. Установить набор доверенных сертификатов. На WS1 создать пользователей user1 и user2. На SVR1 создать student1 и student2.
4. Сохранить исходное состояние каждой виртуальной машины с помощью снимка VirtualBox. Для настройки системы входить под администратором root командой su -. С сертификатами и файлами работать от имени нужного пользователя. Сохранять скриншоты результатов.

УПРАЖНЕНИЕ 1 РАБОТА С ЛИЧНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ

1. На WS1 войти под user1 и создать личную папку для сертификатов. Проверить, что она пока пустая.

2. Создать закрытый ключ RSA и запрос на выдачу сертификата CSR. Объяснить, почему запрос ещё не является сертификатом и должен быть обработан центром сертификации.
3. Создать сертификат пользователя для защиты сообщений и шифрования ключа, которым защищён файл. Посмотреть, кому принадлежит сертификат, кто его выдал, сколько он действует и для чего предназначен. Проверить длину открытого ключа, ограничения сертификата и соответствие закрытому ключу.
4. Создать файл text11.txt, зашифровать его с помощью OpenSSL CMS и проверить расшифрование. Для изменения текста сначала расшифровать файл, отредактировать его и снова зашифровать. Удалить временные незашифрованные копии.
5. Сохранить сертификат и закрытый ключ в файле PKCS#12 с паролем. Отдельно сохранить открытый сертификат в формате DER.
6. Удалить рабочий сертификат и проверить, можно ли расшифровать файл с оставшимся закрытым ключом. Затем удалить этот ключ и повторить проверку.
7. Войти под user2 и попробовать расшифровать файл без нужного закрытого ключа. Затем восстановить сертификат и ключ из резервного файла PKCS#12. Проверить чтение и изменение текста.
8. Посмотреть системный набор доверенных корневых сертификатов. Объяснить, зачем клиенту нужны открытые сертификаты центров и почему их закрытых ключей в этом наборе нет.

УПРАЖНЕНИЕ 2 АВТОНОМНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ

1. На SVR1 создать отдельный корневой центр сертификации. Подготовить его закрытый ключ, корневой сертификат, настройки, список выданных сертификатов и папки для запросов.

2. Создать сертификат для SVR1 и запустить учебный HTTPS-сервер OpenSSL. На WS1 проверить доступность сервера и свойства его сертификата.
3. Создать запрос на сертификат SVR1 и подписать его в центре сертификации. Проверить подпись и заменить сертификат учебного HTTPS-сервера.
4. Посмотреть папки запросов и сертификатов, а также список выдачи. Объяснить, как отличить запрос, который ещё не подписан, от действующего или отозванного сертификата.
5. Войти под student1 на SVR1, создать личный сертификат и зашифровать контрольный файл. Проверить расшифрование файла с помощью закрытого ключа пользователя.
6. На WS1 создать для user1 новый закрытый ключ и запрос CSR. Передать на SVR1 только запрос по защищённому соединению SSH с помощью scp. В этой работе передача файла заменяет подачу запроса через веб-страницу CertSrv.
7. На SVR1 проверить запрос и вручную выдать сертификат пользователя. Передать на WS1 открытый сертификат пользователя и корневой сертификат центра.
8. На WS1 посмотреть, кем выдан сертификат, и проверить его соответствие закрытому ключу пользователя. Проверить подпись через корневой сертификат центра. Зашифровать и расшифровать контрольный файл.
9. Проверить HTTPS-соединение с доверием к корневому сертификату и проверкой имени svr1. Сохранить скриншоты, выключить виртуальные машины и восстановить исходные снимки VirtualBox.

1 СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОДГОТОВКА

1.1 Виртуальные машины Oracle VirtualBox

Лабораторная работа выполняется на двух виртуальных машинах в Oracle VirtualBox. На обеих машинах установлена ALT Linux Server без графического интерфейса. Все действия выполняются вводом команд. WS1 используется как компьютер пользователя. SVR1 выдаёт сертификаты и работает как учебный HTTPS-сервер.

Используется Oracle VirtualBox 7.2.16, сборка r174877. Программа установлена на основном компьютере с Windows.

Клиентская машина WS1 называется selinuxws1 в VirtualBox. На ней установлена 64-разрядная ALT Server 11.1. Выделено 2048 МБ оперативной памяти. Диск selinuxws1.vdi имеет формат VDI и объём 30 ГБ. Число виртуальных процессоров 1. Для связи в учебной сети используются имя ws1 и адрес 192.168.56.11/24.

Серверная машина SVR1 называется selinuxsvr1 в VirtualBox. На ней также установлена 64-разрядная ALT Server 11.1. Выделено 2048 МБ оперативной памяти. Диск selinuxsvr1.vdi имеет формат VDI и объём 30 ГБ. Число виртуальных процессоров 1. Для связи в учебной сети используются имя svr1 и адрес 192.168.56.12/24.

В настройках Oracle VirtualBox у обеих виртуальных машин включён сетевой адаптер и выбран режим подключения «Внутренняя сеть». Для обеих машин задано одинаковое имя сети – intnet. Это позволяет WS1 и SVR1 обмениваться данными друг с другом. В ALT Linux используется сетевой интерфейс enp0s3.

1.2 Установка пакетов и проверка системы

Для настройки системы используется root – учётная запись администратора с полными правами. Вход под root выполняется командой su -. На обеих машинах установлены OpenSSL для работы с сертификатами, curl для проверки HTTPS и SSH для защищённой передачи файлов. Также установлен набор доверенных сертификатов. Командами проверены версия системы, дата, память, диски и сетевое подключение.

```
[root@selinuxws1 ~]# cat /etc/os-release
NAME="ALT Server"
VERSION="11.1"
ID=altlinux
VERSION_ID=11.1
PRETTY_NAME="ALT Server 11.1 (Mendelevium)"
ANSI_COLOR="1;33"
CPE_NAME="cpe:/o:alt:server:11.1"
BUILD_ID="ALT Server 11.1"
ALT_BRANCH_ID="p11"
HOME_URL="https://basealt.ru/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.altlinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.altlinux.org/"
SUPPORT_URL="https://support.basealt.ru/"
VARIANT_ID=edition_server
VARIANT="ALT Server"
LOGO=alt-server-logo
[root@selinuxws1 ~]# uname -m
x86_64
[root@selinuxws1 ~]# uname -r
6.12.74-6.12-alt1
[root@selinuxws1 ~]# openssl version
OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026 (Library: OpenSSL 3.5.7 9 Jun 2026)
[root@selinuxws1 ~]# date -Is
2026-10-05T21:11:40+03:00
[root@selinuxws1 ~]# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,9Gi       320Mi       1,1Gi       680Ki       726Mi       1,6Gi
Swap:          1,9Gi          0B       1,9Gi
[root@selinuxws1 ~]# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   30G  0 disk
├─sda1   8:1    0  1,9G  0 part [SWAP]
└─sda2   8:2    0 28,1G  0 part /
sr0     11:0    1  4,8G  0 rom
[root@selinuxws1 ~]# ip -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3           UP             08:00:27:46:83:d7 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
[root@selinuxws1 ~]# ip -br address
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             10.0.2.15/24 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe46:83d7/64 fe80::a00:27ff:fe46:83d7/64
[root@selinuxws1 ~]# _
```

Рисунок 1.1 – Версия ОС и OpenSSL и параметры клиентской ВМ WS1

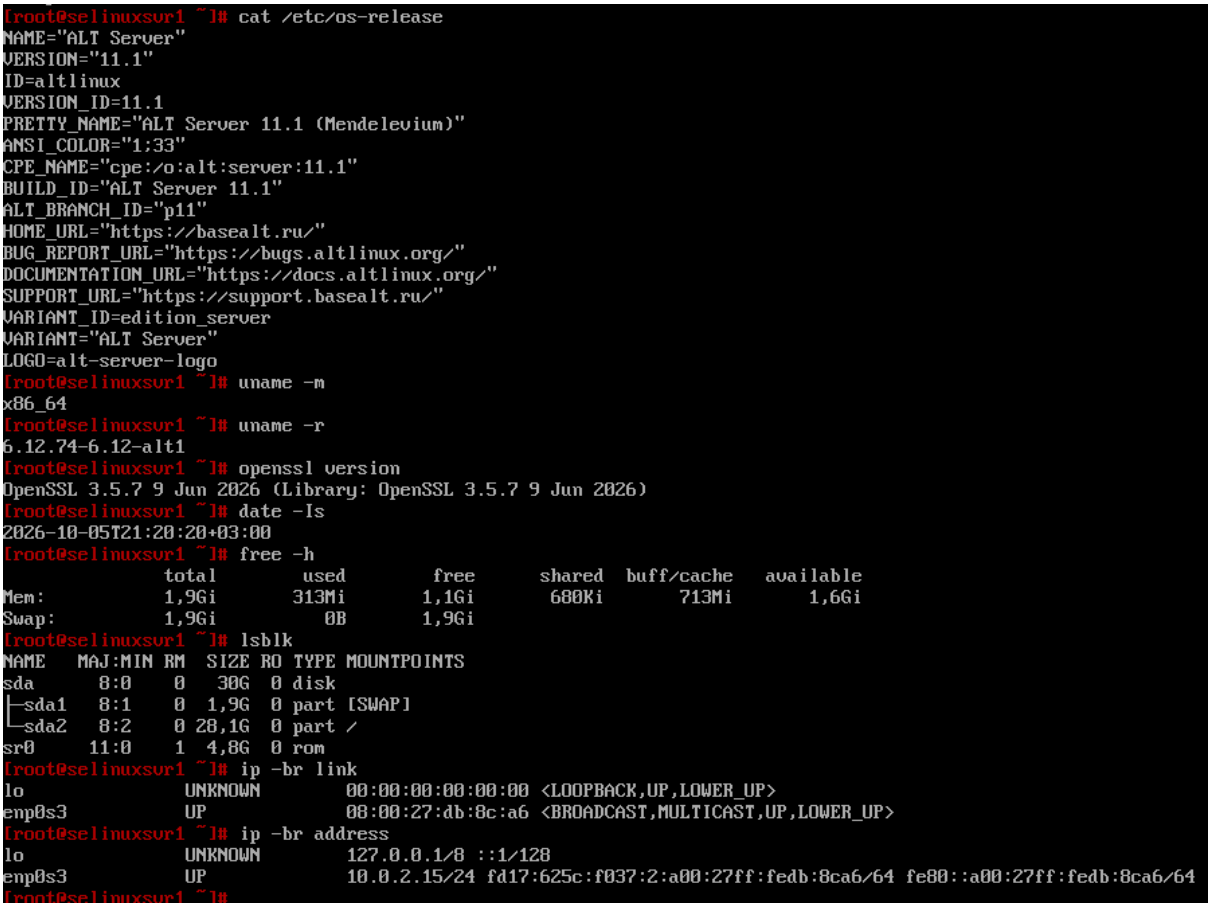


Рисунок 1.2 – Версия ОС и OpenSSL и параметры серверной ВМ SVR1

На обеих машинах установлены ядро Linux 6.12.74-6.12-alt1 и OpenSSL 3.5.7. Ядро управляет основными ресурсами системы, а OpenSSL используется для создания сертификатов и шифрования данных.

1.3 Настройка внутренней сети и пользователей

На WS1 сетевому подключению enp0s3 назначен адрес 192.168.56.11/24. В файл /etc/hosts добавлены имена ws1 и svr1 с их адресами. Благодаря этому к машинам можно обращаться по именам. Созданы пользователи user1 и user2. Пароли введены вручную по запросу системы.

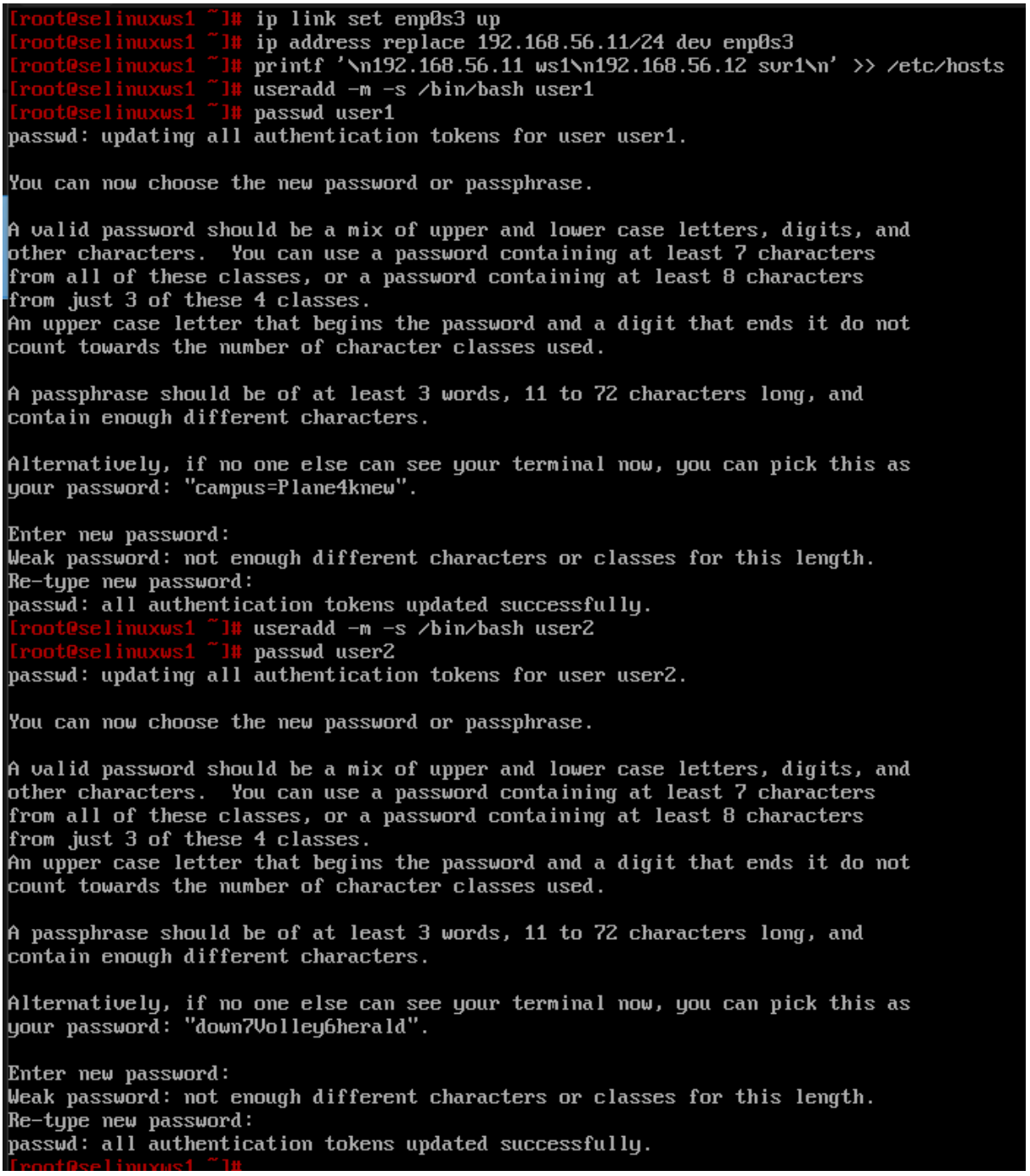


Рисунок 2.1 – Назначение адреса и создание пользователей user1 и user2 на WS1

На SVR1 назначен адрес 192.168.56.12/24. В /etc/hosts добавлены те же имена машин и их адреса. Созданы пользователи student1 и student2.

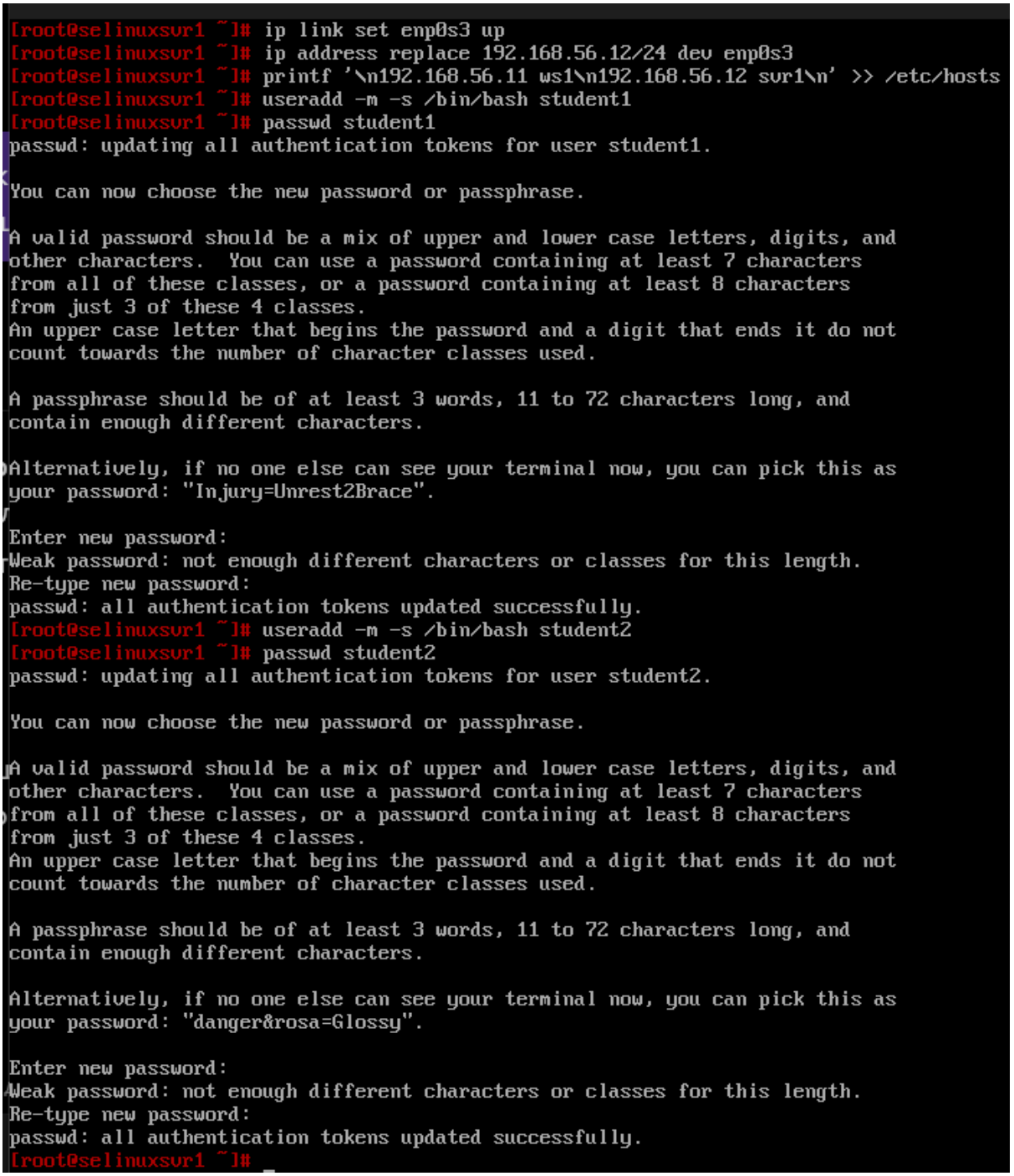


Рисунок 2.2 – Назначение адреса и создание пользователей student1 и student2 на SVR1

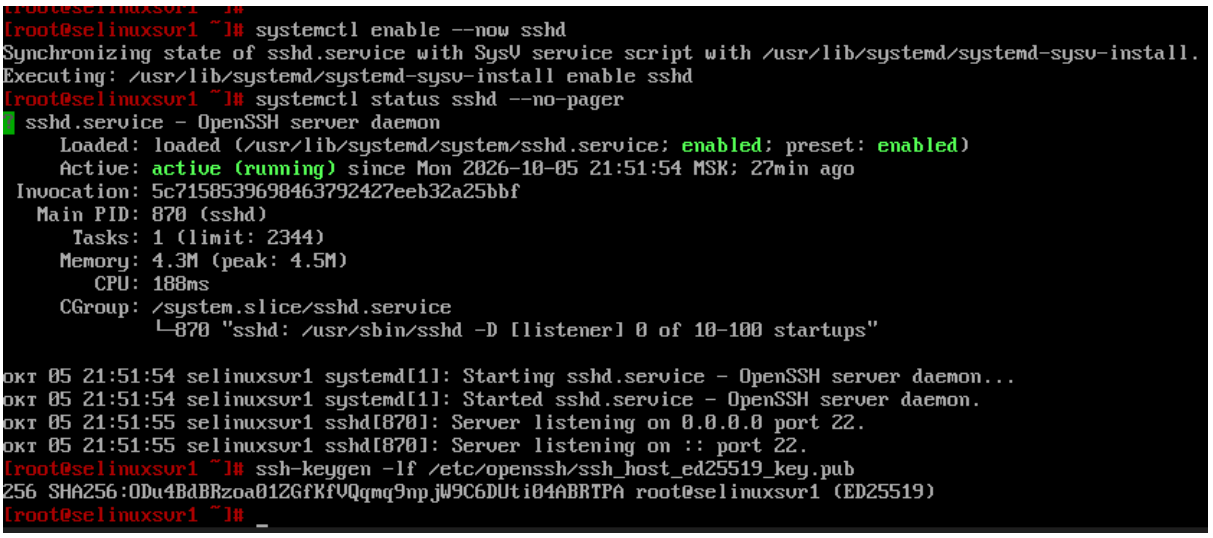


Рисунок 2.3 – Запуск SSH-сервера и получение отпечатка его открытого ключа на SVR1

На SVR1 включён SSH-сервер для защищённого подключения и передачи файлов. В выводе systemctl состояние enabled означает, что он запускается вместе с системой. Состояние active (running) означает, что он работает сейчас. Для подключения используется порт 22. Получен отпечаток открытого ключа сервера – короткая строка для проверки, что подключение выполняется к нужной машине.

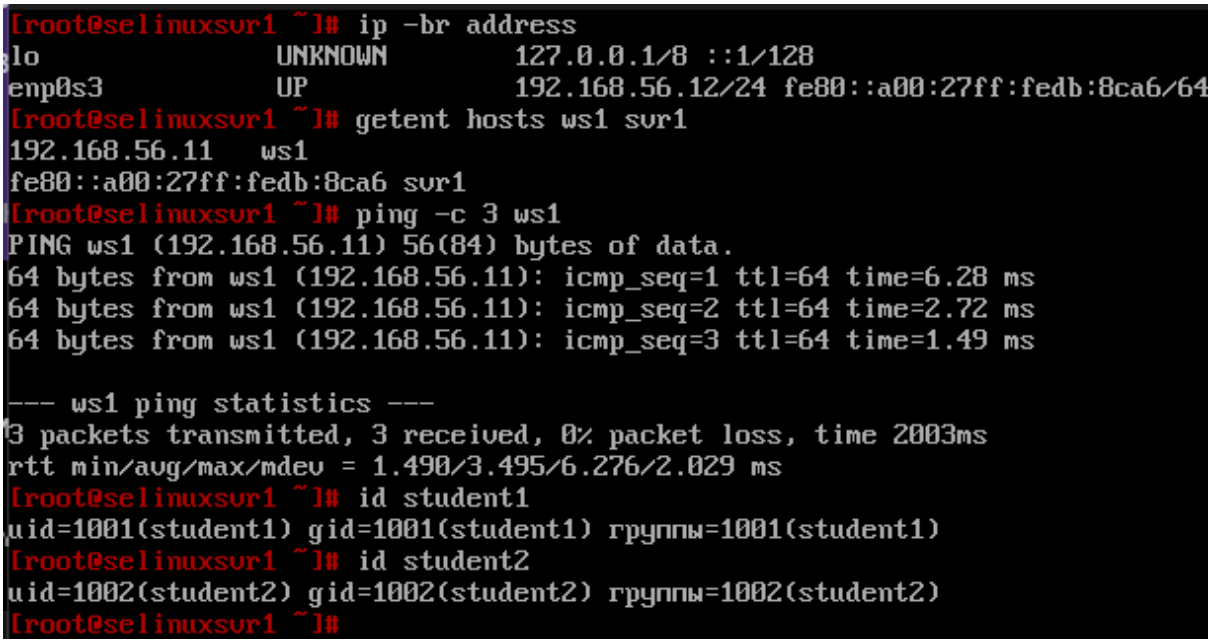


Рисунок 3.1 – Проверка связи с WS1 и пользователей student1 и student2 на SVR1

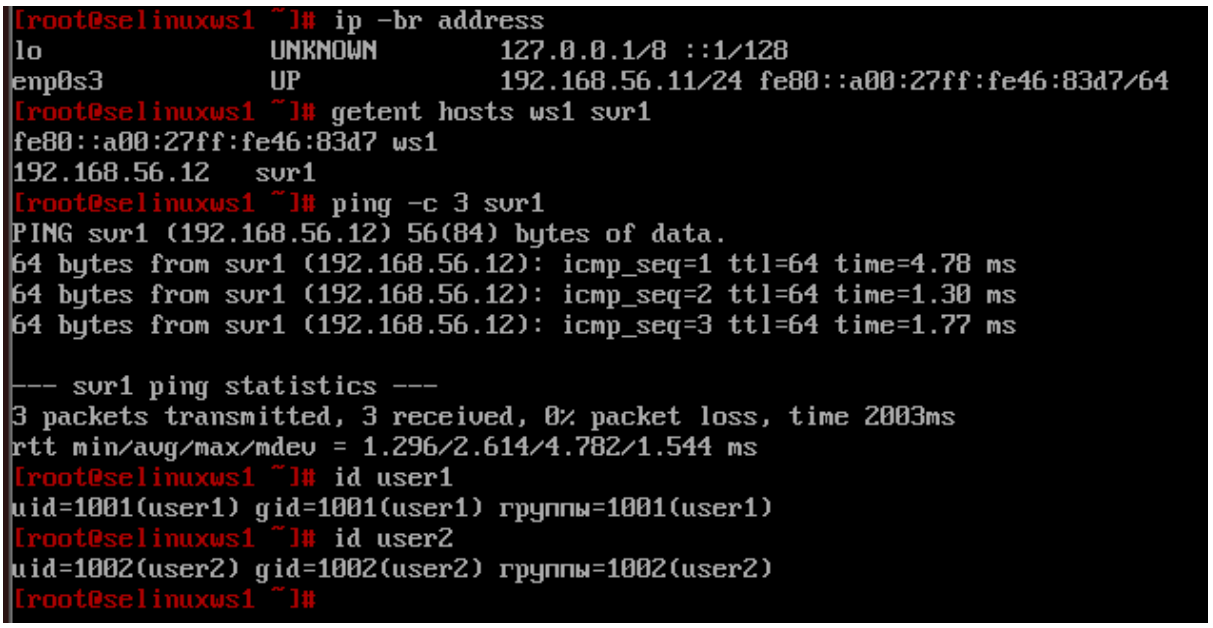


Рисунок 3.2 – Проверка связи с SVR1 и пользователей user1 и user2 на WS1

Обе машины отвечают друг другу. Команда ping отправила по три проверочных пакета в каждом направлении и получила все ответы. Потерь нет. Команда id подтвердила наличие пользователей user1 и user2 на WS1, а также student1 и student2 на SVR1.

2 РАБОТА С ЛИЧНЫМ СЕРТИФИКАТОМ

2.1 Личный каталог и запрос CSR

Сертификаты и ключи пользователя хранятся в отдельной папке. Права 0700 разрешают доступ к ней только владельцу. Закрытый ключ нужен для расшифрования данных и хранится в секрете. Сертификат содержит открытый ключ и сведения о владельце. Запрос CSR содержит эти сведения для выдачи сертификата, но сам сертификатом ещё не является.

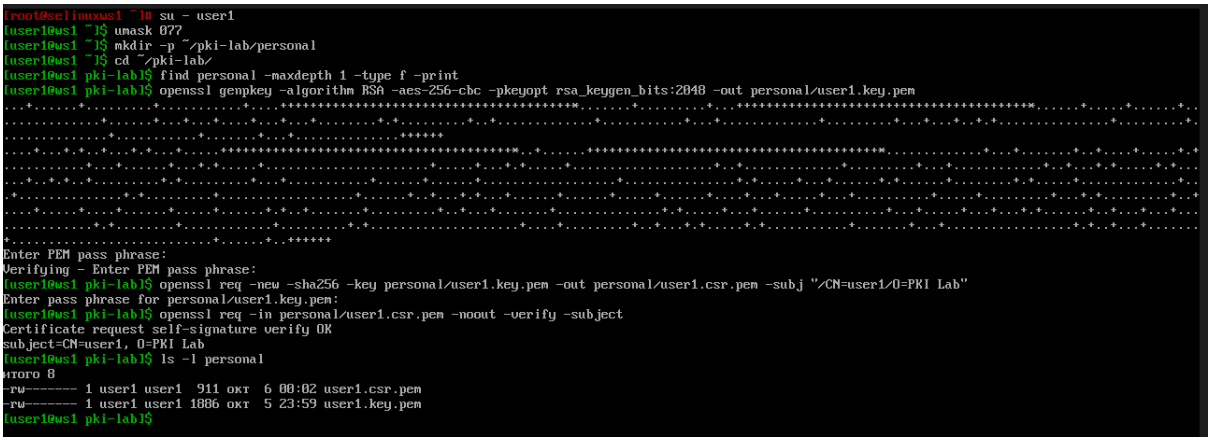


Рисунок 4 – Пустое личное хранилище и создание запроса CSR

2.2 Выпуск и изучение сертификата

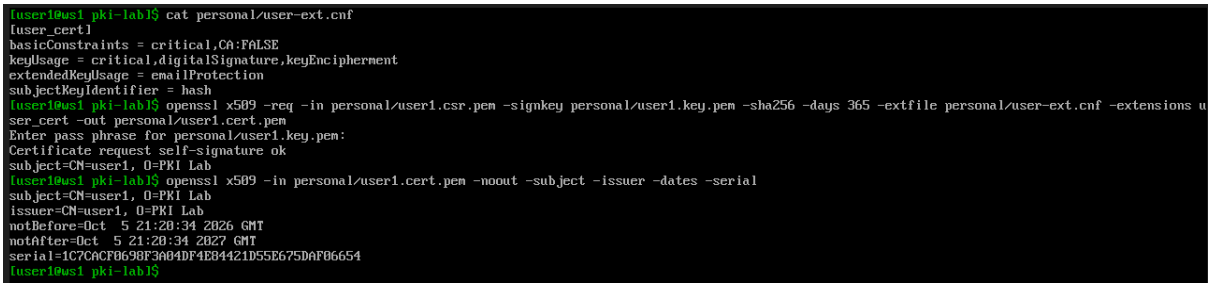


Рисунок 5.1 – Выпуск сертификата и просмотр владельца и срока действия

```
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:bd:e6:a0:fa:88:b2:fc:18:1b:bc:21:5f:0c:57:
                    c0:c3:69:6a:37:e8:08:48:e5:5d:e2:9d:07:38:cb:
                    8f:0d:5a:8b:2c:ea:b2:19:41:a3:5c:7d:bf:d4:b9:
                    13:bf:3a:12:d4:76:b8:28:74:a0:98:ea:cb:40:a3:
                    19:03:e5:57:fd:c5:ad:c8:ed:e6:71:64:76:00:e0:
                    67:b0:d7:3d:56:d4:11:18:eb:51:cb:20:53:02:d2:
                    22:98:13:57:b9:3e:b9:f2:80:92:24:ad:6c:77:48:
                    b7:df:5c:f7:ac:c1:f1:83:23:e6:fe:40:93:b5:c1:
                    53:f6:9d:23:87:c7:1b:e5:cd:a8:d7:4f:62:97:db:
                    52:84:e2:6a:43:6d:b2:92:4c:3d:15:78:b1:b2:82:
                    42:8c:bb:04:9e:ac:cb:72:f6:ae:df:91:bc:8f:78:
                    9b:36:1a:c1:e2:51:6d:09:ad:ed:7f:34:7d:f1:72:
                    91:15:57:3d:09:1e:73:8e:5f:38:ce:d1:43:01:05:
                    39:4f:65:08:9b:95:b1:1c:9b:10:8b:cb:02:0a:f2:
                    5b:6c:b9:85:17:d3:73:82:cb:40:9d:3c:a9:b8:c7:
                    8a:0c:1f:c5:89:2b:ef:d9:8c:f0:c1:77:93:44:0d:
                    96:e9:5d:12:71:42:73:50:fd:13:8c:f5:bc:57:fa:
                    23:f9
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:FALSE
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature, Key Encipherment
            X509v3 Extended Key Usage:
                E-mail Protection
            X509v3 Subject Key Identifier:
                75:8B:3E:FB:D2:96:FD:B3:3C:83:65:7D:EF:F9:68:71:A7:4D:0D:C3
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        49:65:cb:ae:4c:2f:58:f7:fb:53:69:bf:1b:a3:e1:1c:73:4e:
        c4:45:14:e1:e1:41:ad:c7:18:0b:39:52:21:da:be:fb:18:3a:
        e2:75:0a:a4:9e:85:5f:81:14:d5:51:9d:44:7f:c8:10:83:37:
        1d:87:fb:94:60:19:10:1c:20:e2:1f:b5:48:75:1f:a5:c2:da:
        04:01:84:33:a6:5b:0a:f8:1a:54:34:59:85:d5:d4:21:1a:2a:
        79:70:99:95:59:a3:d3:63:e2:f2:1e:14:d3:d1:f5:3a:4e:69:
        c7:2a:8b:0d:99:4d:f5:f7:e0:fd:07:95:76:62:5d:c9:46:8e:
        61:e9:d2:9d:8d:71:b8:ac:48:7b:f7:e7:77:0a:33:05:f2:0c:
        0c:28:07:e9:9e:c7:5f:83:0b:d9:81:d9:44:4b:2b:8f:7a:98:
        5a:00:6a:72:b1:9b:4e:8c:0f:f8:2c:a2:f7:d8:ea:08:6d:23:
        94:50:c6:8d:97:e4:72:ec:b2:a9:25:23:8a:de:54:46:cc:e9:
        92:b0:29:0b:a5:a4:07:cb:2b:fb:1f:52:87:be:f9:64:de:02:
        9a:06:2a:5e:0f:16:bb:f7:bc:79:bb:c4:8a:f5:13:98:ce:13:
        f2:43:9a:c8:8f:34:ba:ca:2f:28:74:43:77:1f:7c:e9:7f:8e:
        6b:bc:a9:21
[user1@ws1 pki-lab]$ -=
```

Рисунок 5.2 – Длина открытого ключа и назначение сертификата

```
[user1@ws1 pki-lab]$ openssl x509 -in personal/user1.cert.pem -pubkey -noout | openssl pkey -pubin -outform DER | openssl dgst -sha256
SHA2-256(stdin)= 0bbae964633905537cb4770410d367da2ba46faa81746b75fade3d48e4dae79d
[user1@ws1 pki-lab]$ openssl pkey -in personal/user1.key.pem -pubout -outform DER | openssl dgst -sha256
Enter pass phrase for personal/user1.key.pem:
SHA2-256(stdin)= 0bbae964633905537cb4770410d367da2ba46faa81746b75fade3d48e4dae79d
[user1@ws1 pki-lab]$ _
```

Рисунок 5.3 – Проверка соответствия сертификата закрытому ключу

В сертификате указаны сведения о владельце, срок действия и назначение ключа. Длина открытого ключа RSA составляет 2048 бит, срок действия – 365 дней. Значение CA:FALSE означает, что сертификат не предназначен для выдачи других сертификатов. Для проверки связи с закрытым ключом сравниваются контрольные значения открытых ключей. На скриншоте они совпадают.

2.3 Шифрование файла и редактирование данных

Файл шифруется вручную с помощью OpenSSL CMS. Сначала его содержимое защищается ключом AES. Затем этот ключ защищается открытым ключом получателя из сертификата. Для расшифрования нужен соответствующий закрытый ключ получателя. Права доступа Linux отдельно определяют, кто может читать сам зашифрованный файл.

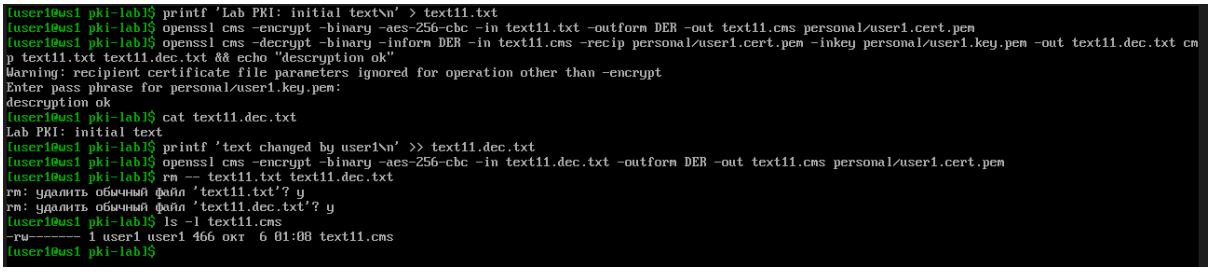


Рисунок 6 – Шифрование CMS и успешное расшифрование файла

2.4 Экспорт сертификата с закрытым ключом

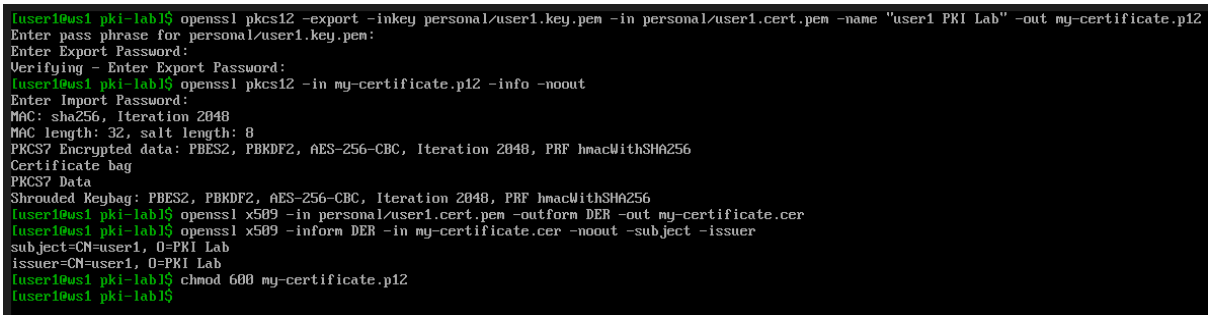


Рисунок 7 – Экспорт в PKCS12 и отдельный открытый сертификат DER

Файл PKCS#12 содержит сертификат и закрытый ключ. Он защищён паролем и может использоваться как резервная копия. Файл DER содержит

только открытый сертификат. Из него нельзя получить закрытый ключ или расшифровать данные.

2.5 Удаление сертификата и закрытого ключа

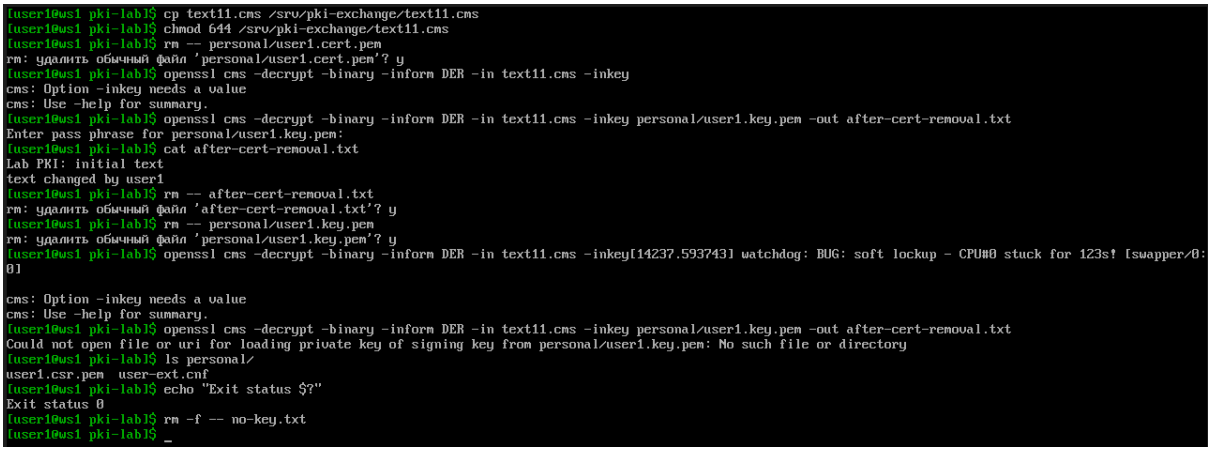


Рисунок 8 – Доступ после удаления сертификата и отказ после удаления ключа

После удаления открытого сертификата файл всё ещё можно расшифровать, если нужный закрытый ключ сохранён. OpenSSL CMS может использовать его без отдельного файла сертификата. После удаления рабочего закрытого ключа команда больше не находит его и не может расшифровать данные. При этом ключ остаётся в резервном файле PKCS#12, из которого его можно восстановить.

2.6 Импорт контейнера другим пользователем



Рисунок 9.1 – Передача резервной копии сертификата и ключа пользователю user2

```
[user2@ws1 ~]$ umask 077
[user2@ws1 ~]$ cd ~/pki-lab
[user2@ws1 pki-lab]$ openssl cms -decrypt -binary -inform DER -in /srv/pki-exchange/text11.cms -inkey imported.key.pem -out before-import.txt
Could not open file or uri for loading private key of signing key from imported.key.pem: No such file or directory
[user2@ws1 pki-lab]$ echo "Exit status $?"
Exit status 2
[user2@ws1 pki-lab]$ rm -f -- before-import.txt
[user2@ws1 pki-lab]$ openssl pkcs12 -in my-certificate.p12 -clcerts -nokeys -out imported.cert.pem
Enter Import Password:
[user2@ws1 pki-lab]$ openssl pkcs12 -in my-certificate.p12 -nocerts -out imported.key.pem
Enter Import Password:
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
[user2@ws1 pki-lab]$ chmod 600 imported.key.pem
[user2@ws1 pki-lab]$ openssl x509 -in imported.cert.pem -noout -subject -issuer
subject=CN=user1, O=PKI Lab
issuer=CN=user1, O=PKI Lab
[user2@ws1 pki-lab]$ openssl cms -decrypt -binary -inform DER -in /srv/pki-exchange/text11.cms -recip imported.cert.pem -inkey imported.key.pem -out restored.tx
t
Enter pass phrase for imported.key.pem:
[user2@ws1 pki-lab]$ cat restored.txt
Lab PKI: initial text
text changed by user1
[user2@ws1 pki-lab]$ printf 'Text changed by user2\n' >> restored.txt
[user2@ws1 pki-lab]$ openssl cms -encrypt -binary -aes-256-cbc -in restored.txt -outform DER -out user2.cms imported.cert.pem
[user2@ws1 pki-lab]$ openssl cms -decrypt -binary -inform DER -in user2.cms -recip imported.cert.pem -inkey imported.key.pem -out user2-check.txt
Enter pass phrase for imported.key.pem:
[user2@ws1 pki-lab]$ cmp restored.txt user2-check.txt && echo "user2 edit ok"
user2 edit ok
[user2@ws1 pki-lab]$ rm -- restored.txt user2-check.txt
rm: удалить обычный файл 'restored.txt'? y
rm: удалить обычный файл 'user2-check.txt'? y
[user2@ws1 pki-lab]$
```

Рисунок 9.2 – Расшифрование и изменение файла после импорта PKCS#12

До восстановления резервной копии у user2 нет нужного закрытого ключа, поэтому расшифрование недоступно. После импорта PKCS#12 этот ключ появляется и позволяет прочитать файл. Имя user1 в сертификате не ограничивает использование ключа конкретной учётной записью Linux. Важны доступ к файлу ключа и знание его пароля.

2.7 Доверенные корневые сертификаты

```
issuer=C=HU, L=Budapest, O=Microsec Ltd., organizationIdentifier=VATHU-23584497, CN=e-Szigno Root CA 2017

subject=C=HU, L=Budapest, O=Microsec Ltd., organizationIdentifier=VATHU-23584497, CN=e-Szigno TLS Root CA 2023
issuer=C=HU, L=Budapest, O=Microsec Ltd., organizationIdentifier=VATHU-23584497, CN=e-Szigno TLS Root CA 2023

subject=C=TW, O=Chunghwa Telecom Co., Ltd., OU=ePKI Root Certification Authority
issuer=C=TW, O=Chunghwa Telecom Co., Ltd., OU=ePKI Root Certification Authority

subject=C=US, OU=emSign PKI, O=eMudhra Inc, CN=emSign ECC Root CA - C3
issuer=C=US, OU=emSign PKI, O=eMudhra Inc, CN=emSign ECC Root CA - C3

subject=C=IN, OU=emSign PKI, O=eMudhra Technologies Limited, CN=emSign ECC Root CA - G3
issuer=C=IN, OU=emSign PKI, O=eMudhra Technologies Limited, CN=emSign ECC Root CA - G3

subject=C=US, OU=emSign PKI, O=eMudhra Inc, CN=emSign Root CA - C1
issuer=C=US, OU=emSign PKI, O=eMudhra Inc, CN=emSign Root CA - C1

subject=C=IN, OU=emSign PKI, O=eMudhra Technologies Limited, CN=emSign Root CA - G1
issuer=C=IN, OU=emSign PKI, O=eMudhra Technologies Limited, CN=emSign Root CA - G1

subject=C=CN, O=iTrusChina Co.,Ltd., CN=vTrus ECC Root CA
issuer=C=CN, O=iTrusChina Co.,Ltd., CN=vTrus ECC Root CA

subject=C=CN, O=iTrusChina Co.,Ltd., CN=vTrus Root CA
issuer=C=CN, O=iTrusChina Co.,Ltd., CN=vTrus Root CA

subject=C=RU, O=The Ministry of Digital Development and Communications, CN=Russian Trusted Root CA
issuer=C=RU, O=The Ministry of Digital Development and Communications, CN=Russian Trusted Root CA

subject=1.2.643.100.4=7710474375, OGRN=1047702026701, street=Пресненская набережная, дом 10, строение 2, L=г. Москва, ST=77 Москва, C=RU, O=Минцифры России, CN=
Минцифры России НУЦ корневой
issuer=1.2.643.100.4=7710474375, OGRN=1047702026701, street=Пресненская набережная, дом 10, строение 2, L=г. Москва, ST=77 Москва, C=RU, O=Минцифры России, CN=М
инцифры России НУЦ корневой

subject=C=RU, O=The Ministry of Digital Development and Communications, CN=Russian Trusted Sub CA
issuer=C=RU, O=The Ministry of Digital Development and Communications, CN=Russian Trusted Root CA

subject=1.2.643.100.4=7710474375, OGRN=1047702026701, street=Пресненская набережная, дом 10, строение 2, L=г. Москва, ST=77 Москва, C=RU, O=Минцифры России, CN=
Минцифры России НУЦ подчиненный
issuer=1.2.643.100.4=7710474375, OGRN=1047702026701, street=Пресненская набережная, дом 10, строение 2, L=г. Москва, ST=77 Москва, C=RU, O=Минцифры России, CN=М
инцифры России НУЦ корневой

subject=C=RU, O=The Ministry of Digital Development and Communications, CN=Russian Trusted Sub CA
issuer=C=RU, O=The Ministry of Digital Development and Communications, CN=Russian Trusted Root CA

[root@selinuxws1 ~]# grep -c 'BEGIN CERTIFICATE' "$CA_BUNDLE"
126
[root@selinuxws1 ~]# grep -c 'PRIVATE KEY' "$CA_BUNDLE"
0
[root@selinuxws1 ~]# _
```

Рисунок 10 – Системные доверенные корневые сертификаты

Корневые сертификаты помогают клиенту проверить, кто подписал сертификат сайта или пользователя. Они доступны открыто и могут храниться на многих компьютерах. Закрытые ключи центров нужны для выдачи сертификатов. Поэтому они остаются у центров и не передаются клиентам вместе с набором доверенных сертификатов.

3 АВТОНОМНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ НА SVR1

3.1 Создание центра сертификации

На сервере SVR1 подготовлен центр сертификации с именем SVR1 Root CA. Он выдаёт сертификаты без Active Directory. Его файлы находятся в каталоге /root/lab3-ca. В папке certs хранится корневой сертификат, а в private – закрытый ключ центра. Файлы index.txt и serial используются для учёта выданных сертификатов и их номеров.

У корневого сертификата поля Subject и Issuer совпадают. Это означает, что центр подписал его сам. Сертификат действует с 6 октября 2026 года по 3 октября 2036 года. На момент показанной проверки файл index.txt пуст.

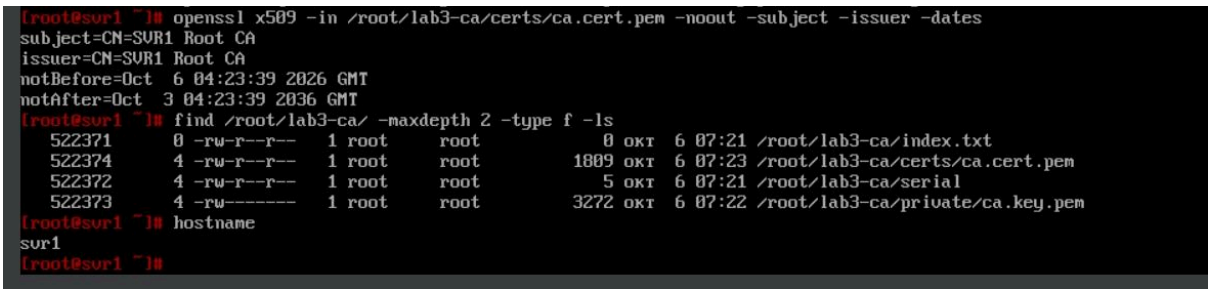


Рисунок 11 – Корневой сертификат и файлы центра сертификации на SVR1

3.2 Запуск учебного HTTPS-сервера

Для запуска учебного HTTPS-сервера используется сертификат svr1-self.crt и соответствующий закрытый ключ. Команда openssl s_server запускает сервер на порту 443. Сообщение ACCEPT означает, что он готов принимать подключения.



Рисунок 12 – Запуск учебного HTTPS-сервера на SVR1

3.3 Сертификат сервера, выданный центром

У сертификата svr1-ca.crt владельцем указан svr1, а в поле Issuer записан SVR1 Root CA. Значит, его подписал центр сертификации. Проверка с корневым сертификатом центра завершилась результатом OK. На рисунках 13.1 и 13.2 показаны сведения о сертификатах и проверка подписи.

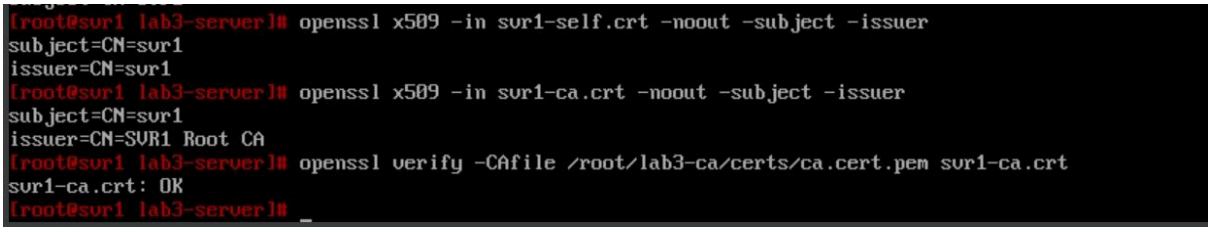


Рисунок 13.1 – Сравнение сертификатов сервера и проверка сертификата центра



Рисунок 13.2 – Проверка подписи серверного сертификата с помощью корневого сертификата

На WS1 получен ответ учебного HTTPS-сервера. В нём видны протокол TLS 1.3 и алгоритм TLS_AES_256_GCM_SHA384. Это показывает, что обмен данными шёл по зашифрованному соединению. Строка Verify return code: 0 (ok) находится внутри страницы, которую сформировал сервер. Без команды клиента по этому скриншоту нельзя

отдельно подтвердить проверку имени сервера и доверие к его сертификату.



Рисунок 13.3 – Ответ учебного HTTPS-сервера со сведениями о соединении TLS

3.4 Шифрование файла на SVR1

Пользователь student1 на сервере имеет собственный сертификат. Команда openssl x509 выводит сведения о нём. В поле Subject указано имя student1. Для работы с зашифрованным файлом используется ключ этого пользователя.

В каталоге Test находятся исходный файл Text21.txt, зашифрованный файл Text21.p7m и результат расшифрования Text21-decrypted.txt. Команда cat вывела содержимое расшифрованного файла. На скриншоте не показано сравнение с исходным текстом, поэтому подтверждается чтение результата расшифрования.

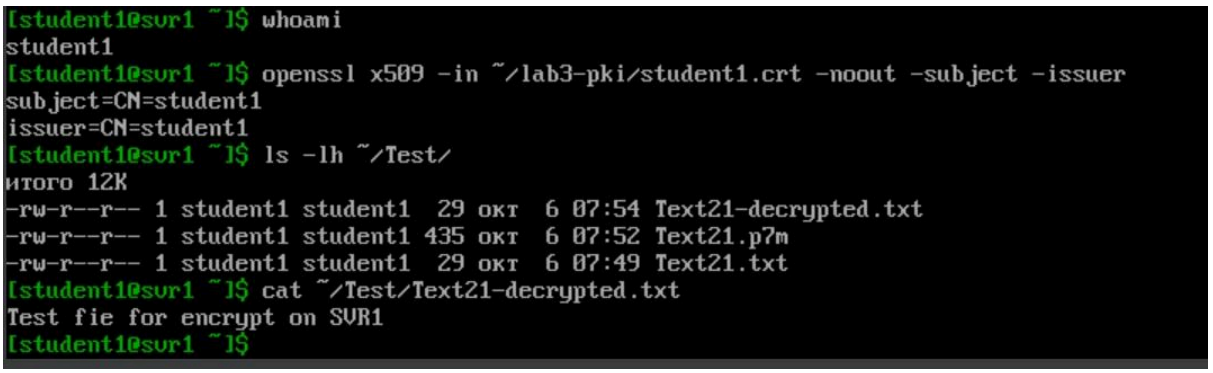


Рисунок 14 – Сертификат student1 и просмотр расшифрованного файла на SVR1

4 ЗАПРОС И ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1 Проверка связи и доступности страницы сервера

С клиентской машины WS1 проверена связь с SVR1. На этом этапе имя SVR1 соответствует адресу 10.10.10.20. Оба отправленных пакета получили ответ, потерь нет. Команда curl вывела страницу с названием службы сертификатов и именем SVR1 Root CA.

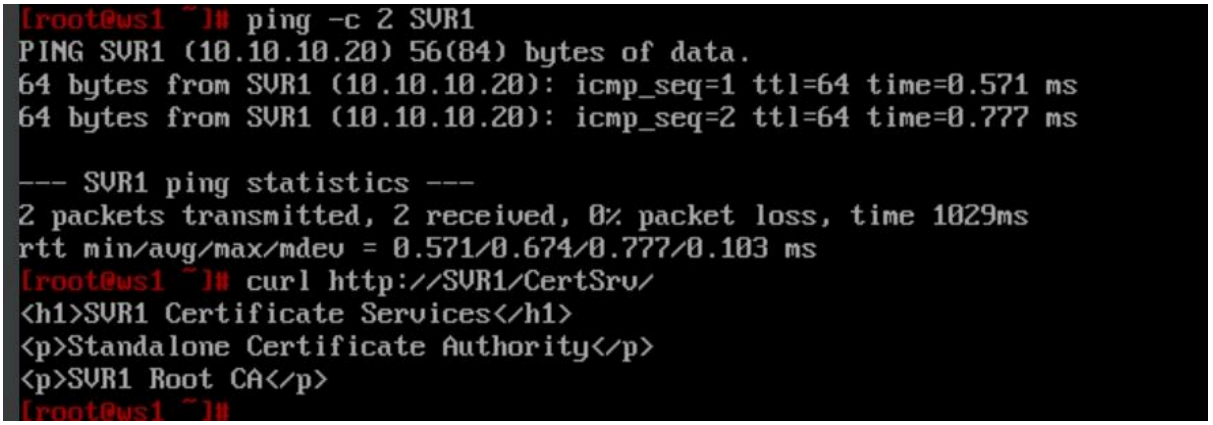


Рисунок 15 – Проверка связи с SVR1 и просмотр страницы службы сертификатов

4.2 Запрос сертификата на WS1

Работа выполняется на WS1 под пользователем user1. В каталоге ~/lab3-usercert находятся закрытый ключ usercert.key, запрос usercert.csr и файл сертификата usercert.crt. Команда openssl req показывает, что в

запросе указано имя TestUser. Это имя владельца сертификата, оно может отличаться от имени учётной записи Linux.



Рисунок 16 – Просмотр имени в запросе CSR и файлов пользователя на WS1

4.3 Проверка выданного сертификата на SVR1

На SVR1 проверен сертификат /root/usercert.crt. В поле Subject указано CN=TestUser, а в поле Issuer – CN=SVR1 Root CA. Таким образом, сертификат пользователя подписан центром. Проверка openssl verify с корневым сертификатом /root/lab3-ca/certs/ca.cert.pem завершилась сообщением /root/usercert.crt: OK.

Одна попытка проверки содержит опечатку openssle и сообщение «команда не найдена». Следующая команда записана правильно и завершилась успешно. На скриншоте показан результат выдачи сертификата, сам момент одобрения запроса не показан.

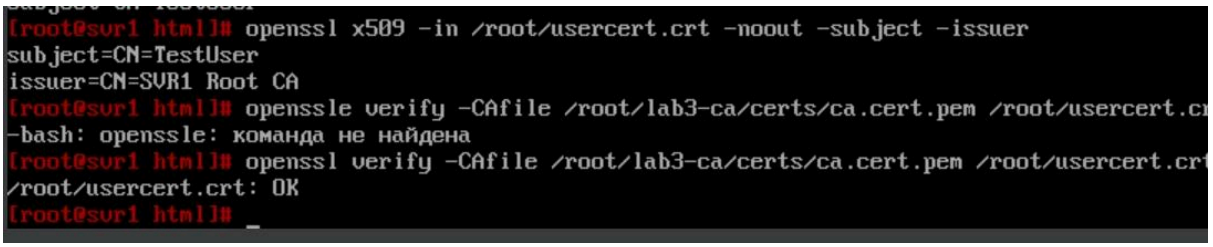


Рисунок 17 – Проверка подписи сертификата TestUser на SVR1

4.4 Полученный сертификат и соответствие ключу

На WS1 в каталоге пользователя находится сертификат TestUser, подписанный SVR1 Root CA. Его срок действия – с 6 октября 2026 года по

6 октября 2027 года. На рисунке 18.1 показаны файлы и имя центра, выдавшего сертификат.

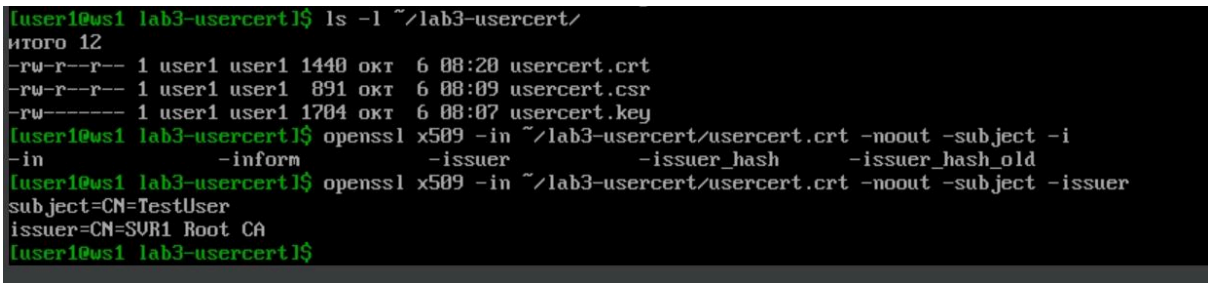


Рисунок 18.1 – Полученный сертификат TestUser в каталоге пользователя user1

Команда diff сравнивает файлы /tmp/cert.pub и /tmp/key.pub. Она не вывела различий. Если эти файлы получены из сертификата и закрытого ключа соответственно, такой результат означает, что сертификат соответствует ключу. Само получение этих двух файлов на скриншоте не показано.

В показанном выводе у файла usercert.key стоят права -rw-r--r--. Они разрешают чтение другим пользователям. Для закрытого ключа нужны права -rw-------, чтобы читать и изменять его мог только владелец.



Рисунок 18.2 – Срок действия сертификата, права ключа и сравнение файлов открытых ключей

4.5 Применение сертификата

Сертификат, выданный центром, связывает имя TestUser с открытым ключом. Его подпись проверяется с помощью корневого сертификата

SVR1 Root CA. Для расшифрования данных нужен соответствующий закрытый ключ пользователя.

В представленных результатах показаны проверка подписи сертификата TestUser и сравнение файлов открытых ключей. Пример работы с зашифрованным файлом на SVR1 приведён в пункте 3.4.

5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Перед завершением работы необходимо сохранить отчёт и скриншоты на основном компьютере. После этого учебный сервер следует остановить, а обе виртуальные машины выключить. Если требуется вернуть стенд в исходное состояние, можно восстановить снимки, сделанные перед началом лабораторной. Восстановление снимка отменяет изменения на виртуальном диске, поэтому результаты нужно сохранить заранее.

ВЫВОД

Сертификаты используются для защиты данных и работы с открытыми ключами. Их свойства позволяют узнать, кому принадлежит сертификат, кем он выдан, каков срок его действия и для каких задач он предназначен. Для доступа к зашифрованному файлу необходимо иметь соответствующий закрытый ключ.

В ходе лабораторной работы на WS1 были созданы личный сертификат пользователя и текстовый файл. Были изучены свойства сертификата, длина открытого ключа и срок действия. Файл был зашифрован, расшифрован и изменён. Сертификат вместе с закрытым ключом был сохранён в отдельный файл. После удаления рабочего закрытого ключа расшифрование стало недоступно. Импорт сохранённого сертификата и ключа под другим пользователем восстановил возможность чтения файла.

На SVR1 был подготовлен автономный корневой центр выдачи сертификатов. Были рассмотрены сертификаты сервера и пользователя и выполнена проверка сертификатов, выданных этим центром. На WS1 был подготовлен запрос и получен сертификат пользователя TestUser. В его свойствах указан центр SVR1 Root CA. Также был просмотрен список доверенных корневых сертификатов.

Работа показала, что наличие сертификата и наличие закрытого ключа имеют разное значение. Сертификат содержит сведения о пользователе или сервере и открытый ключ. Закрытый ключ необходим для расшифрования данных. Сохранение сертификата вместе с ключом позволяет восстановить доступ к файлам после импорта. Центр сертификации обеспечивает выдачу сертификатов, а доверенные корневые сертификаты используются для их проверки.